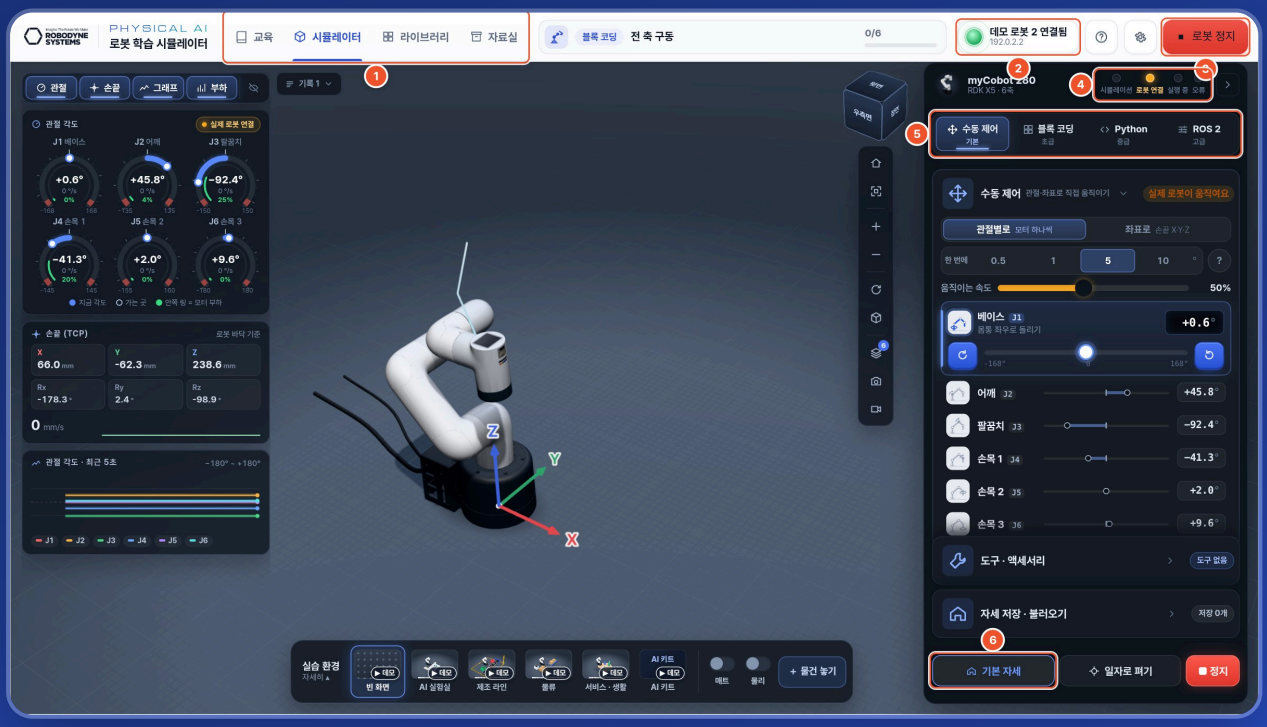
Physical AI 학습 프로그램

BASIC TRAINING · 로봇팔 기초교육

로봇 기초교육 자료

myCobot 280 RDK X5 로봇팔을 처음 받은 학교가 로봇을 세팅하고, 간단히 움직여 보고, 2차시 기초 수업을 하고, 학습 프로그램을 쓰는 방법을 순서대로 안내합니다.



선생님 · 실습 담당자 · 처음 쓰는 분

2026년 10월판

차례

처음이면 1장부터 순서대로 따라 하세요. 로봇 세팅(2장)은 학기 전에 한 번, 기초 수업(4 · 5장)은 학생과 함께 2차시입니다.

01 이 자료로 하는 것 3
- 네 부분으로 나뉩니다 3
- 준비물 3

02 로봇 기본 세팅 3
- 로봇 놓기 4
- 전원과 케이블 4
- USB 로 처음 한 번 설치 (약 5분) 4
- 교실 Wi-Fi (공유기) 6
- PC 에서 로봇 열기 6
- 첫 확인 — 연결 · 자세 · 준비 점검 7
- 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만 8
- 검수 준비 점검 — 한 번에 확인 9

03 간단 조작 3
- 먼저 — 멈추는 법 10
- 관절 하나씩 움직이기 10
- 손끝을 X · Y · Z 로 움직이기 11
- 자세 바로잡기와 저장 11
- 도구 쓰기 — 그리퍼와 흡착 펌프 12
- 첫 프로그램 — 블록 코딩 13
- 끄기 13

04 기초 수업 1차시 — 로봇팔과 친해지기 14
- 수업 흐름 15
- 활동 1 — 전 축 구동 (관절 6개) 15
- 활동 2 — 반복 위치제어 (5번 다녀오기) 16
- 1차시 활동지 17
- 1차시 확인 문제 17

05 기초 수업 2차시 — 로봇에게 일 시키기 17
- 수업 흐름 15
- 활동 1 — 도구 바꾸기 18
- 활동 2 — 카메라 두 대 19
- 활동 3 — 숫자 하나 바꿔 보기 19
- 2차시 활동지 19
- 2차시 확인 문제 19

06 학습 프로그램 사용 가이드 20
- 위쪽 탭 네 개 20
- 교육 — 지도에서 시작 20
- 실물 연동 — 화면의 팔을 실제 로봇이 따라가기 21
- 시뮬레이터 — 작업 탭 네 개 22
- 라이브러리와 자료실 22
- 설정 메뉴 ⚙ 23
- 검수 시연과 검수 결과표 23
- 학급 계정 (선택) 24

07 문제가 생기면 24
- 수업 전 점검표 24

01 이 자료로 하는 것

1.1 네 부분으로 나뉩니다

부분	장	누가 · 언제	끝나면
로봇 기본 세팅	2장	선생님 · 학기 전 한 번 (로봇 한 대에 약 20분)	로봇이 교실 Wi-Fi 에 붙고, PC 에서 로봇이 열립니다
간단 조작	3장	선생님 · 세팅 직후 30분	정지, 관절 움직이기, 도구, 첫 프로그램 실행을 할 수 있습니다
기초 수업 2차시	4 · 5장	학생과 함께 · 50분 × 2	학생이 로봇팔의 관절 · 정밀도 · 도구 · 카메라 · 코드를 직접 해 봅니다
학습 프로그램 사용	6장	선생님 · 필요할 때	교육 · 시뮬레이터 · 라이브러리 · 자료실을 어디서 무엇을 하는지 압니다

이 자료의 화면은 모두 실제 프로그램을 로봇에 연결해 찍은 것입니다. 버튼 이름은 `[로봇 정지]` 처럼 네모 괄호로 씁니다. 그림 위 빨간 번호는 그림 아래 설명의 번호와 같습니다.

1.2 준비물

준비물	내용
로봇팔	myCobot 280 RDK X5 (로봇 안에 작은 컴퓨터 RDK X5 가 들어 있습니다)
전원	로봇과 함께 온 전원 어댑터
도구	어댑티브 그리퍼, 흡착 펌프 (펌프 상자 포함), 카메라 플랜지 (손 카메라)
AI 키트	받침판, 키트 카메라와 거치대, 분류함 A~D, 25 mm 블록 4개 (빨강 · 초록 · 파랑 · 노랑)
USB 메모리	받은 `eduino_usb.zip` 을 풀어 넣은 것 (2장)
PC	Windows 10/11. 받은 `PhysicalAI-Simulator.zip` 의 프로그램 (설치 · 인터넷 필요 없음)
공유기	교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다 (2장 「교실 Wi-Fi」)

안전 로봇이 움직이는 동안에는 팔이 닿는 반경(약 50 cm) 안에 손 · 얼굴 · 물건을 두지 않습니다. 이상하면 누구든 키보드 **Esc** 나 화면 맨 위 빨간 `로봇 정지` 를 누릅니다. 이 약속은 첫 수업 처음에 학생과 함께 연습합니다(4장).

02 로봇 기본 세팅

학기 전에 로봇 한 대마다 한 번 합니다. 순서는 놓기 → 전원 → 도구 · 카메라 → USB 설치 → PC 에서 열기 → 첫 확인입니다.

2.1 로봇 놓기

1 책상과 자리

흔들리지 않는 책상 위, 로봇 둘레 50 cm 가 비는 자리에 둡니다. AI 키트를 쓰면 로봇을 받침판의 정해진 자리에 고정합니다. 받침판 위 보정판(흰 판)과 분류함이 로봇 앞에 오게 둡니다.

2 받침대(G 베이스)를 쓰면

로봇을 받침대 위에 올렸다면, 나중에 프로그램의 `도구 · 액세서리` 칸에서 `받침대 (G 베이스)` 를 켜고 높이(mm)를 넣습니다(3장). 켜지 않으면 프로그램은 책상이 로봇 바닥 높이에 있다고 보고, 책상 쪽으로 내려가는 동작을 "책상에 닿아요" 로 막습니다.

2.2 전원과 케이블

1 키트 카메라를 먼저 꽂기

키트 카메라(위에서 내려다보는 카메라)의 USB 를 로봇에 꽂습니다. 손 카메라(카메라 플랜지)도 쓰면 함께 꽂습니다. 카메라는 전원을 켜기 전에 꽂아 두는 것이 가장 확실합니다.

2 흡착 펌프 배선 (펌프를 쓸 때)

펌프 상자의 선을 로봇 베이스의 40핀에 꽂습니다(보드에 인쇄된 번호). **5V → 2 · 4번, GND → 6번, G5 → 37번, G2 → 31번**, 그리고 펌프 상자 전원선을 꽂습니다. 공식 RDK X5 비전 키트와 같은 핀 · 순서입니다.

3 전원 켜기

전원 어댑터를 꽂고 로봇을 켭니다. 켠 직후 팔은 접힌 "쉬는 자세" 입니다. 처음 1~2분은 로봇 안의 컴퓨터가 켜지는 시간입니다.

주의 그리퍼 · 펌프 같은 도구는 **로봇이 멈춰 있을 때만** 바꿔 끼웁니다. 바꿔 끼우는 동안 전원은 그대로 둬도 됩니다.

2.3 USB 로 처음 한 번 설치 (약 5분)

USB 하나로 로봇 프로그램 설치, 전원을 켜면 저절로 켜지기, 교실 Wi-Fi 연결이 한 번에 끝납니다.

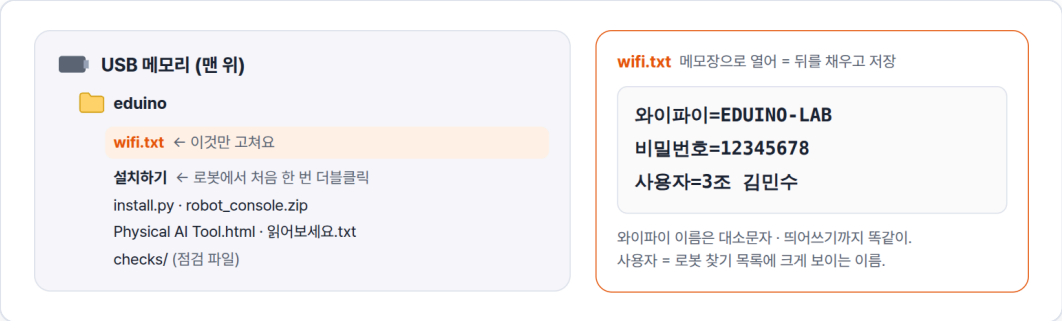


그림 1 USB 키트 — wifi.txt 만 고쳐 꽂으면 로봇이 그 Wi-Fi 에 붙습니다

1 USB 만들기 (PC, 한 번)

받은 `eduino_usb.zip` 을 풀어 나온 **`eduino` 폴더를 USB 맨 위에** 복사합니다. `eduino/wifi.txt` 를 메모장으로 열어 `=` 뒤를 채우고 저장합니다.

```
와이파이=EDUINO-LAB
비밀번호=12345678
사용자=3조
```

와이파이 이름은 대소문자 · 띄어쓰기까지 똑같이 씁니다. **사용자** 는 PC 의 로봇 목록에 크게 보이는 이름입니다 (조 이름 등).

2 로봇에 꽂고 `설치하기`

로봇에 모니터 · 마우스 · 키보드를 붙이고, 전원을 켜고 1분 뒤 USB 를 꽂습니다. USB 창의 `eduino` 폴더에서 **`설치하기`** 를 더블클릭합니다. "신뢰할 수 없는 실행 파일" 창이 뜨면 **`그래도 실행`** (USB 라서 매번 묻습니다. 정상입니다).

3 비밀번호 넣고 기다리기

검은 창이 비밀번호를 물으면 **로봇 계정 비밀번호** + Enter (글자가 안 보이는 것이 정상). 4단계가 차례로 지나가고, 맨 아래에 `주소: http://…:8080/console` 와 **로봇 ID** 가 나오면 끝입니다. 연결되면 로봇 밑동이 5° 돌았다 돌아옵니다.

4 로봇 ID 스티커

나온 **로봇 ID**(예: 107)를 스티커로 로봇에 붙여 둡니다. USB 의 `eduino/result-….txt` 에도 적혀 있습니다. 다음부터는 **전원만 켜면** 1~2분 뒤 프로그램이 저절로 켜지고 교실 Wi-Fi 에 붙습니다.

팁 다른 교실(다른 Wi-Fi)로 옮겨 수업할 때는 PC 에서 `wifi.txt` 두 줄만 고쳐 저장하고, 켜진 로봇에 USB 를 꽂습니다. 20~60초 안에 로봇이 살짝 움직이면 연결된 것입니다. 터미널이 필요 없습니다.

참고 모니터 없이 SSH 로만 접속할 때는 로봇 터미널에서 `sudo python3 /media/*/eduino/install.py` 한 줄로 같은 설치를 합니다(「USB 키트」 안내서).

2.4 교실 Wi-Fi (공유기)

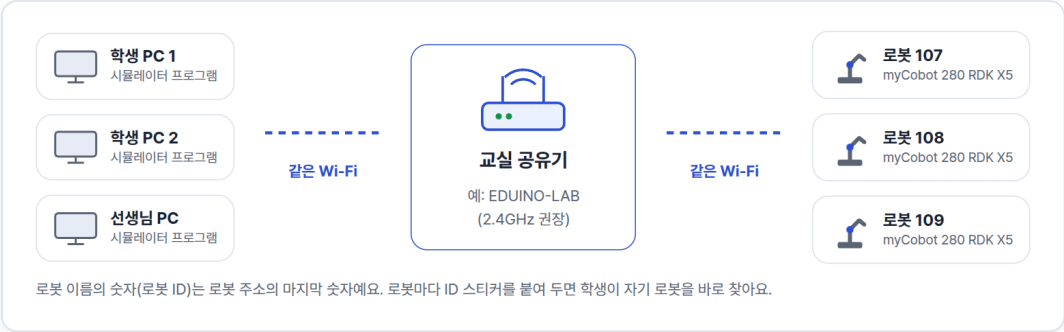


그림 2 로봇을 쓰는 교실의 네트워크 — PC 와 로봇이 같은 공유기에

- PC 와 로봇이 **같은 공유기(같은 Wi-Fi)** 에 있어야 합니다.
- 학교망 · 손님용 Wi-Fi 는 기기끼리 막혀 있는 경우가 많습니다. 교실 전용 공유기 한 대를 권장합니다.
- 2.4 GHz 를 켜 두면 가장 확실합니다. 접속할 때 웹 로그인 화면이 뜨는 Wi-Fi 는 쓸 수 없습니다.
- 공유기의 "AP 격리 / 게스트 격리" 는 끕니다. 로봇마다 고정 IP 를 주면 로봇 ID 가 늘 같습니다.

2.5 PC 에서 로봇 열기

1 **프로그램 켜기**

PC 를 교실 Wi-Fi 에 연결합니다. `PhysicalAI-Simulator.zip` 을 풀고 `Physical AI 시뮬레이터.exe` 를 더블클릭합니다. 처음에 "Windows의 PC 보호" 가 나오면 **추가 정보** → **실행**.

2 **연결하기** → **내 로봇** **연결**

시작 화면이 끝나면 **연결하기** 를 누릅니다. **로봇 연결** 창이 같은 Wi-Fi 의 로봇을 찾아 사용자 이름 · IP · 로봇 ID 로 보여 줍니다. 내 로봇의 **연결** 을 누르면 그 로봇의 화면이 열립니다. 헷갈리면 **움직여 확인** 으로 어느 로봇인지 봅니다.

3 **목록에 없으면 — ID 로 연결**

ID 로 연결 탭에서 로봇 ID 숫자(예: 107)만 넣고 **연결**. 앞부분(192.168.0.)은 교실 공유기에 맞게 한 번 고치면 기억합니다.

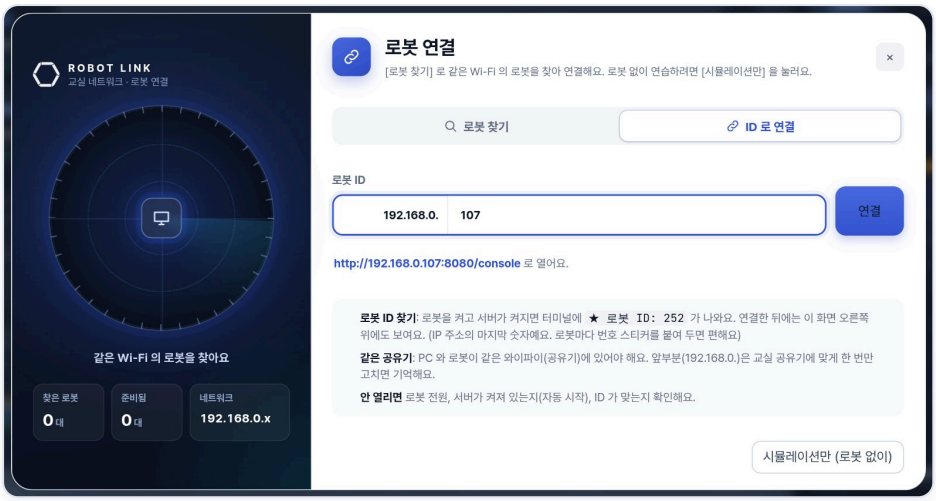


그림 3 로봇 연결 창 — 로봇 찾기 · ID 로 연결

2.6 첫 확인 — 연결 · 자세 · 준비 점검

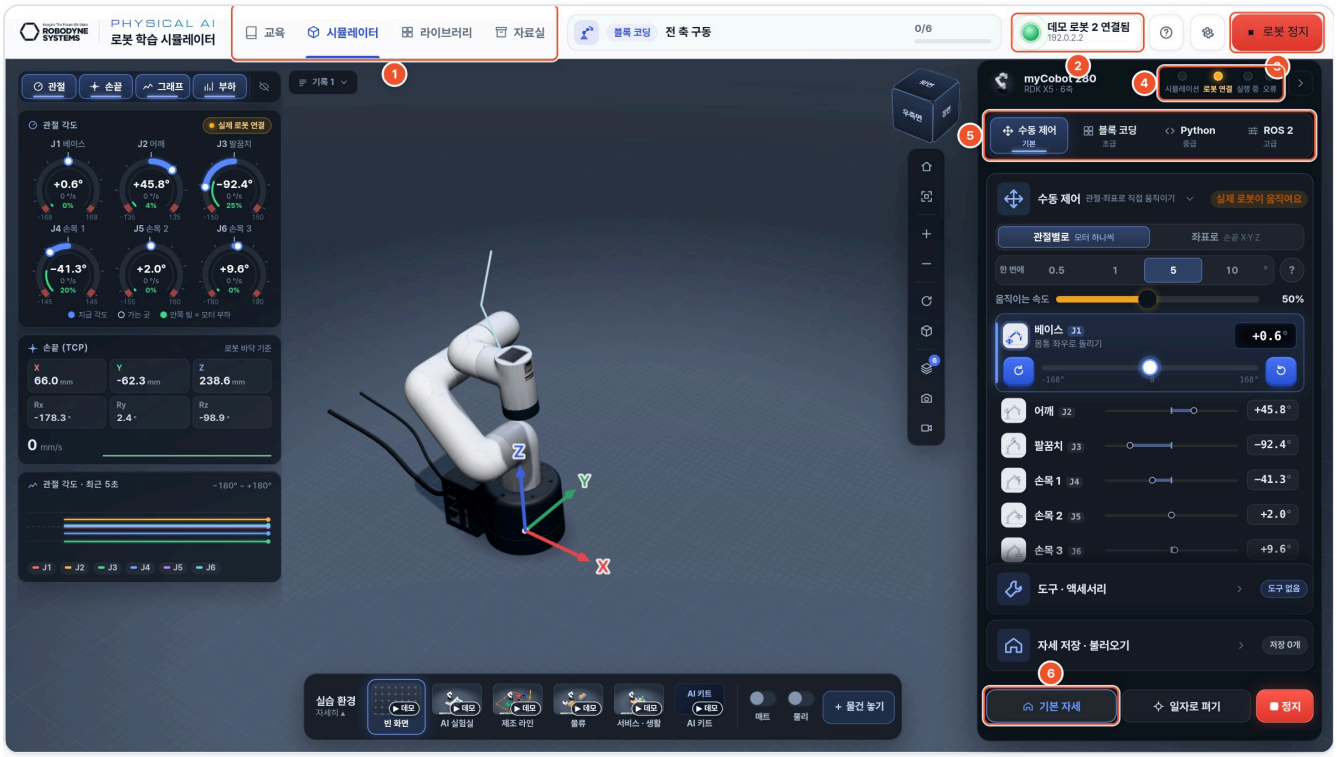


그림 4 로봇에 연결된 화면

1 **연결 확인**

상태 표시등(4)을 누르고 `연결 확인` 을 누릅니다. 로봇 전체(1번 관절)가 10° 돌았다가 돌아오면, 이 화면과 이 로봇이 이어진 것입니다.

2 기본 자세

아래의 `기본 자세` 를 누릅니다. 실제 팔과 화면의 3D 팔이 같은 모양이 되는지 봅니다. 같으면 세팅이 끝났습니다. 다르면 다음 「영점 맞추기」를 합니다.



그림 5 상태 표시등을 누르면 — 연결 확인 · 손으로 움직이기 · 영점 맞추기

2.7 영점 맞추기 — 화면과 실제 팔이 다를 때만

영점은 관절마다 "여기가 0°" 라는 기준입니다. 틀어지면 같은 명령에도 실제 팔이 화면과 다른 자세로 갑니다. 상태 표시등 → `영점 맞추기` 를 누르면 패널이 영점 도구로 바뀝니다.

1 **팔을 받치고** `모든 서보 풀기`

한 손으로 팔을 받친 뒤 누릅니다. 서보가 풀리면 팔이 떨어질 수 있습니다.

2 **일자로 세우기**

팔을 위로 곧게 세우고, 관절 6개마다 **두 표시선이 일직선**이 되게 맞춥니다.

3 `서보 고정` → `6축 모두 0° 로 저장`

팔이 그 자세로 멈춥니다. 저장하면 모두 0.0° 가 됩니다. 마지막으로 `기본 자세로` 보내 화면 속 팔과 같은 모양인지 봅니다.

주의 표시선을 맞추지 않고 저장하면 그 관절의 모든 동작이 틀어집니다. 한 관절만 조금 다르면 `0° 자세로 보내기` 후 그 관절만 `−0.5°` `+0.5°` 로 맞춰 `여기를 0° 로 저장` 합니다.

2.8 검수 준비 점검 — 한 번에 확인

선생님은 ⚙ (설정) → 검수 시연 (교사용) → 검수 준비 점검 으로 이 로봇이 갖춘 것을 한 번에 봅니다. 로봇팔 연결, 좌표 기준, 손 카메라 기준, 카메라 2대, OpenCV, AI 모델, 흡착 펌프, 그리퍼, ROS 2 가 ✓ / × 로 나옵니다.



그림 6 검수 준비 점검 — 항목마다 ✓ · × 와 이유

> **참고** × 가 나온 항목은 이유가 함께 나옵니다. 카메라가 1대뿐이면 두 번째 카메라 USB 를, 펌프가 × 면 배선(위 「전원과 케이블」)을 봅니다.

03 간단 조작

세팅이 끝난 로봇으로 선생님이 먼저 30분 해 봅니다. 여기서 익힌 것이 4 · 5장 수업의 시범이 됩니다.

3.1 먼저 — 멈추는 법

> **안전** 이상하면 **Esc** 키, 또는 화면 맨 위 빨간 `로봇 정지`. 둘 다 실제 로봇을 바로 멈춥니다. 오른쪽 아래 `정지` 도 같습니다. 수업 중에는 정지 버튼이 늘 보이게 둡니다.

- 모든 동작은 먼저 시뮬레이터가 책상 · 키트 · 블록 · 로봇 몸에 닿는지 검사합니다. 닿으면 움직이지 않고 이유를 알려 줍니다.
- 실제 로봇의 속도는 최대 50 으로 제한됩니다.

3.2 관절 하나씩 움직이기

`수동 제어` 탭 → `수동 제어` 칸을 엽니다.



그림 7 수동 제어 — 관절별로

1 `관절별로` **에서 관절 고르기**

베이스(J1) · 어깨(J2) · 팔꿈치(J3) · 손목 1~3(J4~J6) 가운데 하나를 누릅니다. 작은 그림에서 그 관절이 움직이는 부분이 파란색으로 보입니다.

2 **↺ ↻ 로 돌리기**

짧게 누르면 한 칸(이동 단위만큼), 누르고 있으면 계속 부드럽게 돌고, 손을 떼면 멈춥니다. 이동 단위(0.5 · 1 · 5 · 10°)와 속도로 빠르기를 정합니다.

팁 키보드로도 됩니다. 조그 칸을 한 번 누른 뒤 ↑ ↓ 로 관절 고르기, ← → 로 돌리기.

3.3 손끝을 X · Y · Z 로 움직이기

`좌표로` 를 누르면 손끝(도구 끝)을 로봇 바닥 기준으로 옮깁니다. X 는 앞뒤, Y 는 좌우, Z 는 위아래입니다. 도구가 향한 방향은 그대로 둔 채 곧게 움직입니다.



그림 8 수동 제어 — 좌표로

3.4 자세 바로잡기와 저장

- `기본 자세` : 키트를 내려다보는 관찰 자세. 수업을 시작할 때와 끝낼 때 누릅니다.
- `일자로 펴기` : 모든 관절 0°, 팔이 위로 곧게 섭니다.
- `자세 저장 · 불러오기` 칸의 `지금 자세 저장하기` : 지금 자세가 "내 자세 1, 2 …" 로 남습니다. 누르면 그 자세로 다시 갑니다.

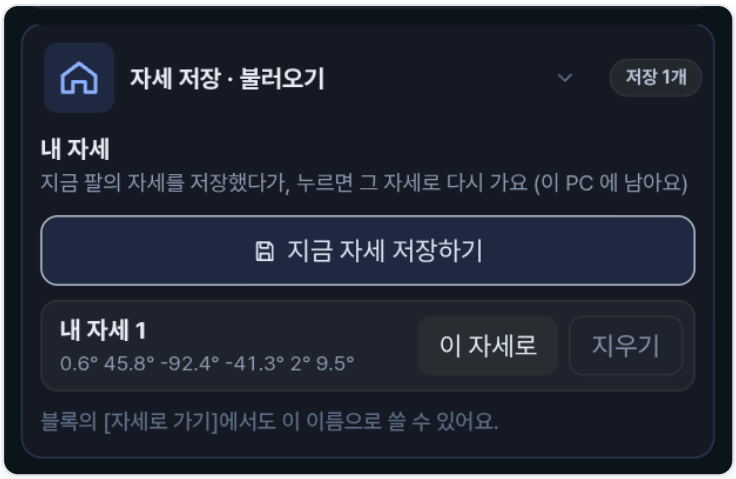


그림 9 자세 저장 · 불러오기

3.5 도구 쓰기 — 그리퍼와 흡착 펌프

`도구 · 액세서리` 칸에서 **실제로 끼운 도구**를 고릅니다. 고른 도구의 버튼이 나옵니다.



그림 10 도구 · 액세서리 — 어댑티브 그리퍼를 고른 모습

- 그리퍼: 열기 · 닫기. 블록을 잡으면 그 자리에서 멈춰 버팁니다(모터가 계속 밀지 않음).
- 흡착 펌프: 흡착 켜기 · 흡착 끄기.
- 손 카메라를 쓰면 카메라 플랜지 를 켭니다.
- 아무 도구도 없으면 맨 앞의 도구 없음.

3.6 첫 프로그램 — 블록 코딩

글자 코드를 몰라도 블록을 쌓아 동작 순서를 만듭니다.



그림 11 블록 코딩 화면

1 블록 코딩 탭 열기

처음 열면 과제 "전 축 구동" 의 블록이 들어 있습니다. 관절 6개를 차례로 움직이는 프로그램입니다.

2 시뮬레이션

3D 로봇이 먼저 움직입니다. 책상 · 몸에 닿거나 관절 한계를 넘으면 그 블록에서 멈추고 알려 줍니다. 끝나면 결과 카드가 나옵니다.

3 로봇 실행

시뮬레이션을 통과한 프로그램만 실제 로봇으로 보냅니다. 실행 중에는 몇 번째 블록인지 보입니다. 이상하면 **Esc**.



그림 12 시뮬레이션이 끝난 뒤 — 결과 카드와 실행 막대

3.7 끄기

1. 기본 자세 를 누릅니다.
2. 프로그램 창을 닫습니다.
3. 로봇 전원을 끕니다. 팔이 천천히 내려앉을 수 있으니 팔 아래를 비워 둡니다.

04 기초 수업 1차시 — 로봇팔과 친해지기

항목	내용
대상	고등학생 · 대학생, 로봇을 처음 만지는 학생
시간	50분
학습 목표	1 로봇팔의 관절 6개의 이름과 움직임을 말할 수 있다. 2 로봇을 안전하게 멈출 수 있다. 3 반복 정밀도가 무엇인지 말할 수 있다.
화면	교육 → 지도의 로봇 실습 7 → 1. 전 축 구동, 2. 반복 위치제어
준비	조마다 PC 1~2대와 로봇 1대 (세팅 완료), 활동지, 로봇 둘레 50 cm 비우기

4.1 수업 흐름

단계	시간	선생님	학생
도입	5분	"내 팔의 관절을 세어 볼까요?" 묻기. 로봇이 쓰이는 현장(자동차 용접 로봇) 소개	자기 어깨 · 팔꿈치 · 손목을 움직여 세어 보기
안전 약속	5분	정지 방법 시범: **Esc** · `로봇 정지`. 로봇 담당 한 명 정하기	조마다 정지를 직접 한 번씩 눌러 보기
활동 1	15분	로봇 실습 7 의 1. 전 축 구동 안내	알아보기 → 따라 하기(J1~J6) → 문제 2개 → 실물로 `실물로 6축 움직이기`
활동 2	15분	다트 비유로 "반복 정밀도" 설명	2. 반복 위치제어: 목표 점 보기 → 5번 다녀오기 → 실물로 `실물로 5번 다녀오기`, 흩어진 폭 적기
정리	5분	조마다 "흩어진 폭" 을 칠판에 적고 비교	활동지 정리
평가	5분	확인 문제 (아래)	풀이 · `기본 자세` 로 정리



그림 13 로봇 실습 7 — 실습 고르기 · 순서 · 3D

4.2 활동 1 — 전 축 구동 (관절 6개)

1 알아보기 · 따라 하기

`따라 하기` 에서 J1 베이스부터 J6 손목 3 까지 차례로 누릅니다. 3D 로봇이 그 관절만 움직입니다. 학생은 활동지에 관절마다 "무엇이 움직였나" 를 적습니다.

2 **문제**

O/X 와 객관식 두 문제를 풉니다. 다 맞혀야 다음으로 넘어갑니다.

3 **실물로**

`실물로` 탭 → `실물로 6축 움직이기`. 실제 로봇이 관절 6개를 차례로 30° 씩 움직였다 돌아옵니다. 끝나면 "명령과 잰 각도 차이 최대 J○ ○°" 가 나옵니다. 활동지에 적습니다.

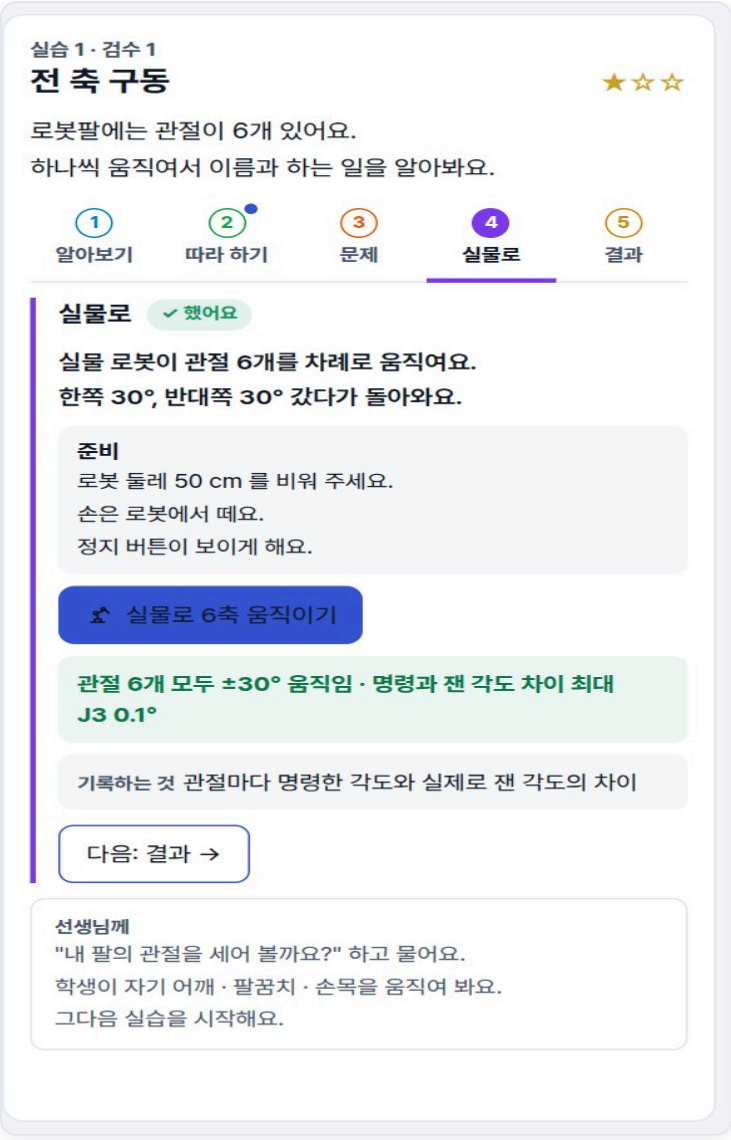


그림 14 실물로 6축 움직이기가 끝난 모습

4.3 활동 2 — 반복 위치제어 (5번 다녀오기)

1 **목표 점 보기 → 5번 다녀오기**

3D 에 빨간 목표 점이 생기고, 로봇이 기본 자세 ↔ 목표 점을 다섯 번 오갑니다.

2 **실물로** 실물로 5번 다녀오기

실제 로봇이 같은 점에 다섯 번 다녀옵니다. 도착할 때마다 각도를 재서 도착점을 계산합니다. 결과 "흩어진 폭 ○ mm" 를 활동지에 적습니다.

4.4 1차시 활동지

관절	이름	움직이면 무엇이 움직였나 (내 말로)
J1	베이스	
J2	어깨	
J3	팔꿈치	
J4	손목 1	
J5	손목 2	
J6	손목 3	

잰 것	우리 조 값	다른 조 값
명령과 잰 각도 차이 (가장 큰 관절)	J__ ___ °	
다섯 도착점이 흩어진 폭	___ mm	

4.5 1차시 확인 문제

1. J1(베이스)을 돌리면 로봇팔 전체가 좌우로 돈다. (O / X)
2. 이 로봇팔은 관절이 6개다. 따로 움직이는 방향은 몇 가지인가? (3가지 / 6가지 / 12가지)
3. 같은 곳에 여러 번 보낼 때 도착점이 모이는 정도를 무엇이라 하는가?
4. 로봇이 이상하게 움직일 때 가장 먼저 할 일 두 가지를 쓰시오.

참고 정답 — 1. O (J1 은 맨 아래 관절이라 위의 팔 전체가 돈다) · 2. 6가지 (자유도 6) · 3. 반복 정밀도 · 4. Esc 키 또는 로봇 정지 누르기, 로봇 둘레에서 손 떼기.

05 기초 수업 2차시 — 로봇에게 일 시키기

항목	내용
대상	1차시를 마친 학생
시간	50분

항목	내용
학습 목표	1 도구(그리퍼 · 흡착 펌프)를 물건에 맞게 고를 수 있다. 2 고정 카메라와 손 카메라의 차이를 말할 수 있다. 3 블록이나 코드로 만든 프로그램을 시뮬레이션으로 확인한 뒤 로봇에서 실행할 수 있다.
화면	교육 → 로봇 실습 7 → 5. 엔드이펙터 교체, 3. 영상 취득, 7. ROS 2 · API 실행 / 시뮬레이터 → 블록 코딩
준비	그리퍼와 흡착 펌프 (조마다), 블록 4개, 키트 카메라 · 손 카메라 연결

5.1 수업 흐름

단계	시간	선생님	학생
도입	5분	"숟가락과 젓가락은 언제 바꿔 쓰나요?" 묻기	물건에 따라 도구를 바꾸는 예 말하기
활동 1	12분	5. 엔드이펙터 교체. 도구는 **로봇이 멈춘 뒤** 바꿔 끼운다고 강조	그리퍼로 옮기기 → 흡착 펌프로 바꾸기 → 펌프로 옮기기, 실물로 1 그리퍼 열기 · 닫기 → 바꿔 끼우기 → 2 펌프 켜기 · 끄기
활동 2	10분	3. 영상 취득. 두 사진을 나란히 띄우고 "같은 블록이 어떻게 다르게 보이나" 묻기	키트 카메라 · 손 카메라로 찍기, 실물로 실제 카메라 2대로 찍기
활동 3	13분	시뮬레이터 → 블록 코딩 시범, 또는 7. ROS 2 · API 실행의 코드	숫자 하나를 바꿔 보고, 결과를 먼저 예상한 뒤 시뮬레이션 → 로봇 실행
정리	5분	"시뮬레이션을 먼저 하는 까닭" 묻기	활동지 정리
평가	5분	확인 문제 (아래)	풀이 · 도구 정리 · 기본 자세

5.2 활동 1 — 도구 바꾸기

1 시뮬레이션으로 먼저

따라 하기 에서 그리퍼로 노랑 블록 옮기기 → 흡착 펌프로 바꾸기 → 펌프로 파랑 블록 옮기기.

2 실물로

1 그리퍼 열기 · 닫기 → 로봇이 멈춘 것을 확인하고 흡착 펌프로 바꿔 낀 뒤 흡착 펌프로 바꿔 끼웠어요 에 체크 → 2 펌프 켜기 · 끄기. 두 도구를 모두 써야 검수 5 가 기록됩니다.

안전 도구를 바꿔 끼울 때는 로봇이 멈춰 있는지 먼저 봅니다. 두 학생이 한 조가 되어 한 명은 팔을 잡고, 한 명은 끼웁니다.

5.3 활동 2 — 카메라 두 대

키트 카메라는 교실 천장의 CCTV 처럼 늘 같은 곳을 봅니다. 손 카메라는 들고 다니는 휴대폰처럼 팔을 따라 보는 곳이 바뀝니다. `실물로` → `실제 카메라 2대로 찍기` 를 누르면 두 사진이 나란히 나옵니다.

5.4 활동 3 — 숫자 하나 바꿔 보기

1 **예상하기**

1. ROS 2 · API 실행의 코드 `sync_send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)` 에서 숫자 하나(예: 20 → −20)를 바꾸면 로봇이 어떻게 움직일지 먼저 적습니다.

2 **시뮬레이션 → 실물**

시뮬레이션으로 확인한 뒤 `같은 코드를 실물로 실행`. 예상과 같았는지 적습니다. 블록 코딩으로 해도 됩니다: `시뮬레이터` → `블록 코딩` → 블록의 숫자를 누르면 바꿀 수 있습니다.

5.5 2차시 활동지

물건	그리퍼 / 흡착 펌프	까닭
나무 블록 (윗면이 평평)		
탁구공 (둥근 면)		
종이 한 장		

카메라	보는 곳	좋은 점
키트 카메라 (고정)		
손 카메라 (팔 끝)		

바꾼 숫자	예상한 움직임	실제 움직임

5.6 2차시 확인 문제

1. 흡착 펌프는 윗면이 평평하고 매끈한 물건을 잘 집는다. (O / X)
2. 둥근 공을 집기에 더 알맞은 도구는? (그리퍼 / 흡착 펌프 / 펜)
3. 손 카메라는 팔이 움직이면 보는 곳도 함께 바뀐다. (O / X)
4. 코드 `sync_send_angles([0, 0, 0, 0, 0, 0], 30)` 의 마지막 숫자 30 은? (속도 / 시간 / 관절 번호)
5. 실제 로봇에서 실행하기 전에 시뮬레이션을 먼저 하는 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

참고 정답 — 1. O · 2. 그리퍼 · 3. O · 4. 속도 (1~100) · 5. 예: 책상이나 로봇 몸에 부딪히는 동작을 실제로 움직이기 전에 찾아 막기 위해.

팁 2차시 뒤에는 로봇 실습 7 의 4. 비전-로봇 연계(카메라로 블록을 찾아 분류함에 넣기)와 6. AI 샘플 로컬 실행(로봇 안의 AI 가 물건 알아보기)으로 이어 갑니다. 다음은 지도의 로봇 아카데미 28차시입니다(6장).

06 학습 프로그램 사용 가이드

6.1 위쪽 탭 네 개

탭	하는 일
교육	첫 화면은 산업단지 지도. 로봇 아카데미 28차시, 현장 실습 7곳, 디지털 트윈 관제센터, 로봇 실습 7, 마무리 평가
시뮬레이터	3D 로봇을 수동 제어 · 블록 코딩 · Python · ROS 2 로 움직이고 실제 로봇에서 실행
라이브러리	실습 과제 · 실습 환경 · 도구를 골라 시뮬레이터에 열기
자료실	PC 프로그램, 교재 · 문항지 PDF, 그림 · 시연 GIF, 매뉴얼 PDF 내려받기

6.2 교육 — 지도에서 시작

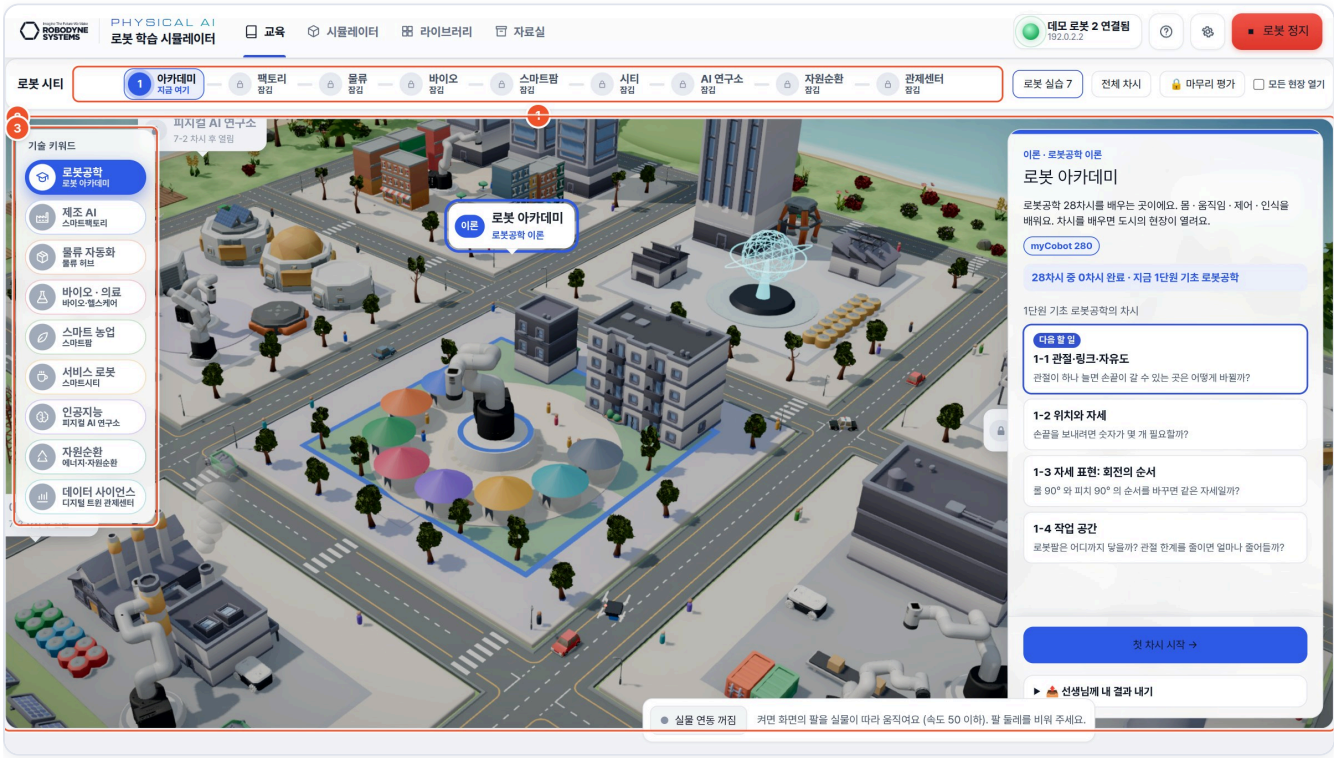


그림 15 교육 탭의 첫 화면 — 산업단지 지도

- **로봇 아카데미**: 8개 단원 28차시 수업. 한 차시는 도입 → 개념 → 활동 1 · 2 · 3 → 정리 → 평가입니다. 결과를 보거나 평가를 맞혀야 다음이 열립니다(선생님 계정은 건너뛰기 가능).
- **현장 실습**: 7곳 — 스마트팩토리, 물류 허브, 바이오·헬스케어, 스마트팜, 스마트시티, 피지컬 AI 연구소, 에너지·자원순환. 현장마다 문제 3개를 6단계로 풉니다.
- **디지털 트윈 관제센터**: 현장 실습 기록과 실제 로봇 결과를 비교합니다.
- **로봇 실습 7**: 검수 7가지를 쉬운 5단계로 (4 · 5장).
- **마무리 평가**: 대단원을 마친 뒤.

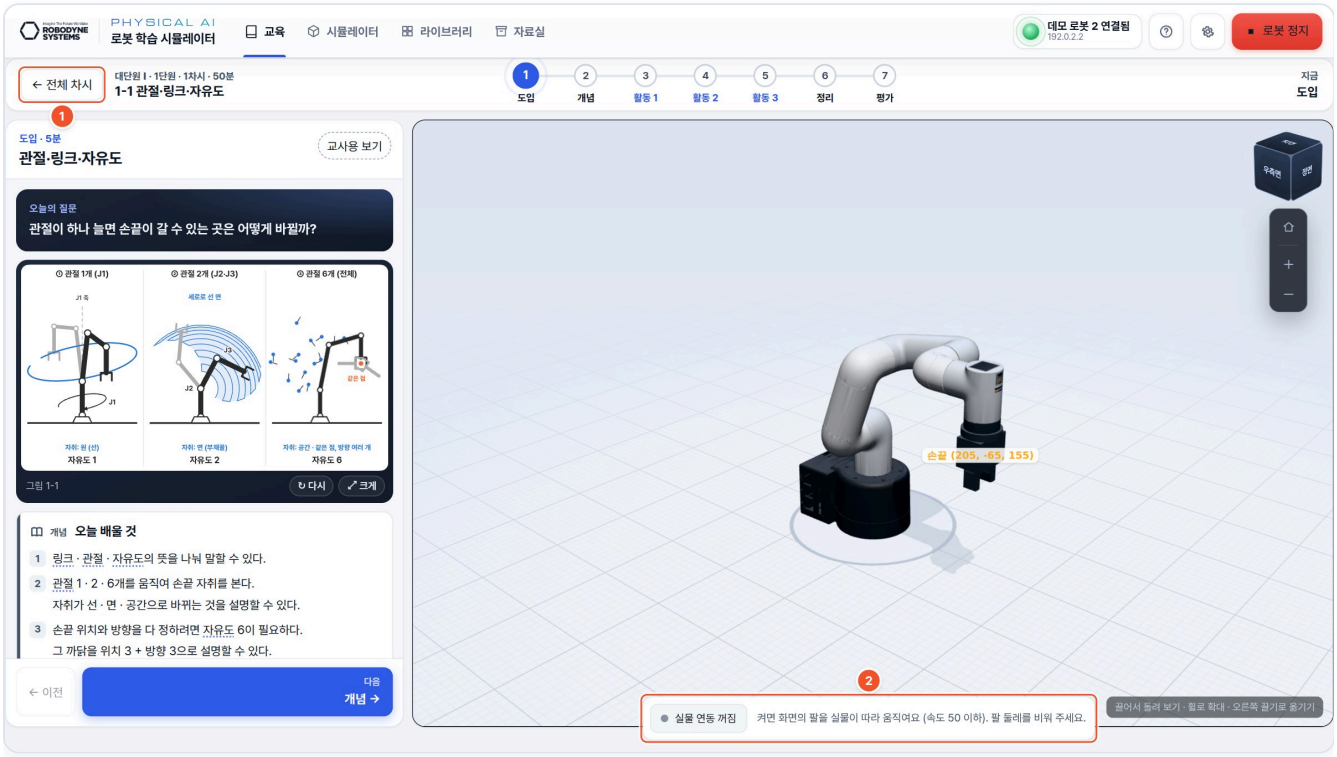


그림 16 수업 화면 — 왼쪽 수업 패널, 오른쪽 3D, 아래 실물 연동

6.3 실물 연동 — 화면의 팔을 실제 로봇이 따라가기

로봇이 연결되어 있으면 수업 · 현장 실습 화면 아래에 `실물 연동` 이 나옵니다. 켜면 화면의 3D 팔을 실제 로봇이 따라 움직입니다(속도 50 이하).

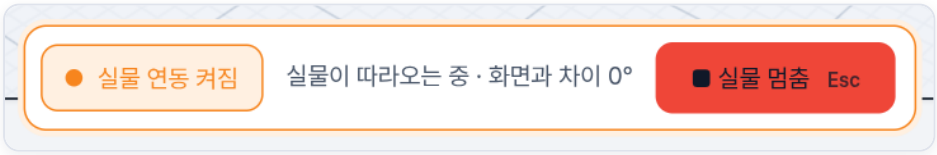


그림 17 실물 연동을 켠 모습

- 현장 실습은 값을 고친 뒤 `다시 가동 · 비교` 에서 **기준을 모두 넘은 프로그램만** 실물이 따라갑니다.
- `실물 멈춤` 또는 **Esc**, 위쪽 `로봇 정지` 를 누르면 실물 연동이 꺼집니다. 다시 쓰려면 다시 켭니다.
- 다른 화면으로 옮기면 저절로 꺼지고, 왜 꺼졌는지 알려 줍니다.

6.4 시뮬레이터 — 작업 탭 네 개

탭	수준	하는 일
수동 제어	기본	관절 · 좌표로 직접 움직이기, 도구, 자세 저장 (3장)
블록 코딩	초급	블록을 쌓아 순서 만들기 → 시뮬레이션 → 로봇에서 실행 (3장)
Python	중급	실제 로봇과 같은 pymycobot 문법으로 코드 쓰기
ROS 2	고급	ROS 2 노드 · 토픽으로 팔 움직이기

3D 아래 실습 환경 막대에서 빈 화면 · AI 실험실 · 제조 라인 · 물류 · 서비스 · 생활 · AI 키트 장면을 고르고, 물건을 놓습니다.

6.5 라이브러리와 자료실

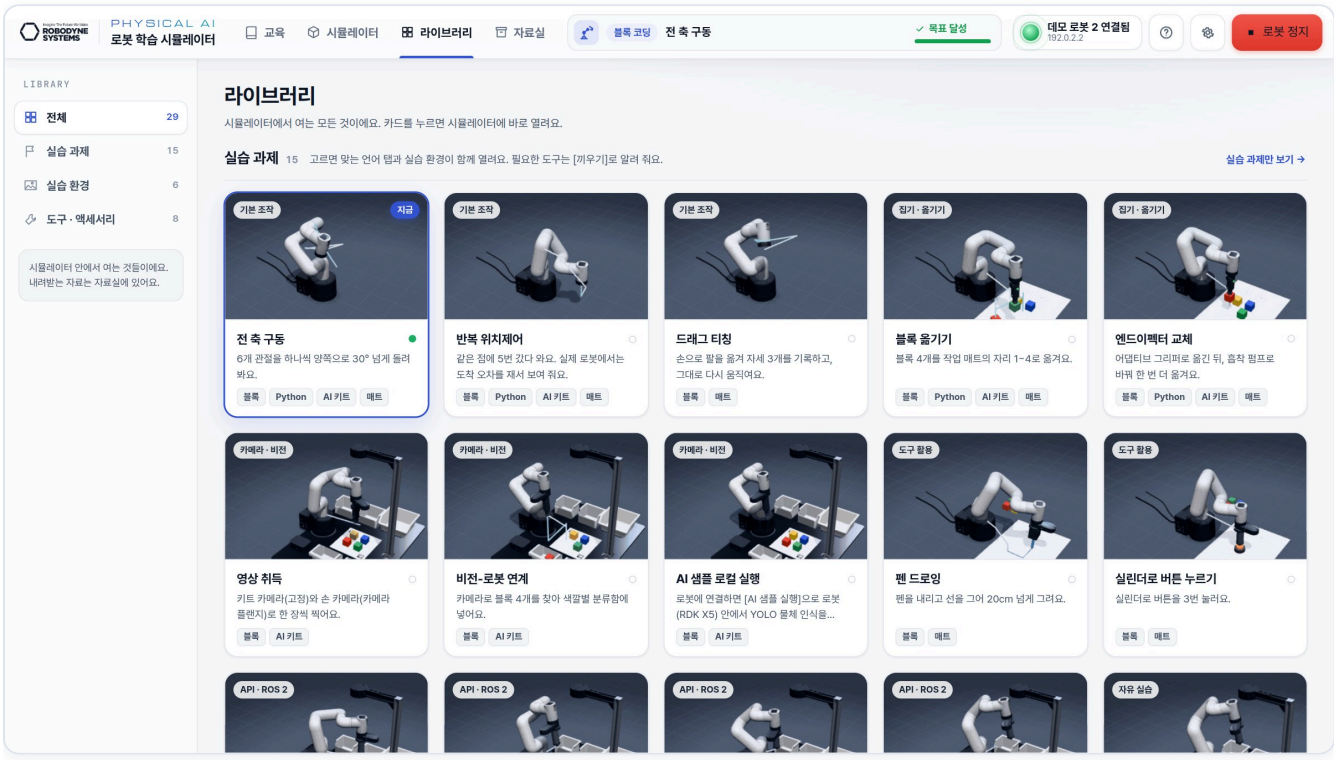


그림 18 라이브러리 — 실습 과제 · 실습 환경 · 도구

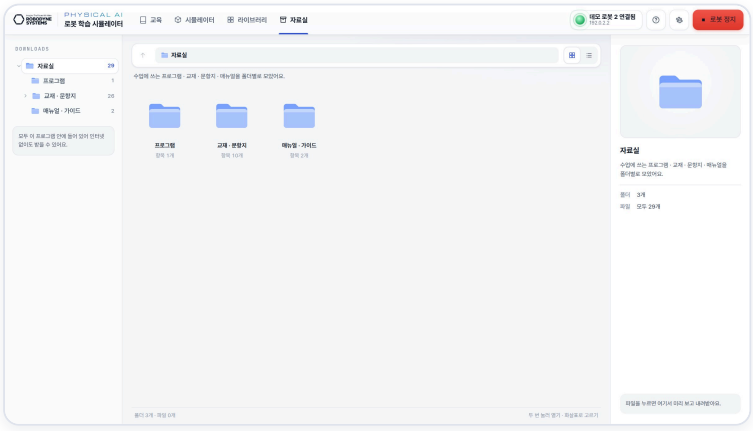


그림 19 자료실 — 프로그램 · 교재 · 문항지 · 매뉴얼 내려받기

6.6 설정 메뉴 ⚙



그림 20 설정 메뉴

항목	하는 일
로봇 연결 · 로봇 Wi-Fi	같은 Wi-Fi 의 로봇 찾기, 로봇의 Wi-Fi 바꾸기
검수 시연 (교사용)	납품 검수 7종 · 검수 준비 점검 · 검수 결과표 (학생 화면에는 보이지 않음)
학급 로그인	교실 학급 서버에 선생님 · 학생 계정으로 들어가기
패널 위치	작업 패널을 왼쪽 / 오른쪽에

6.7 검수 시연과 검수 결과표

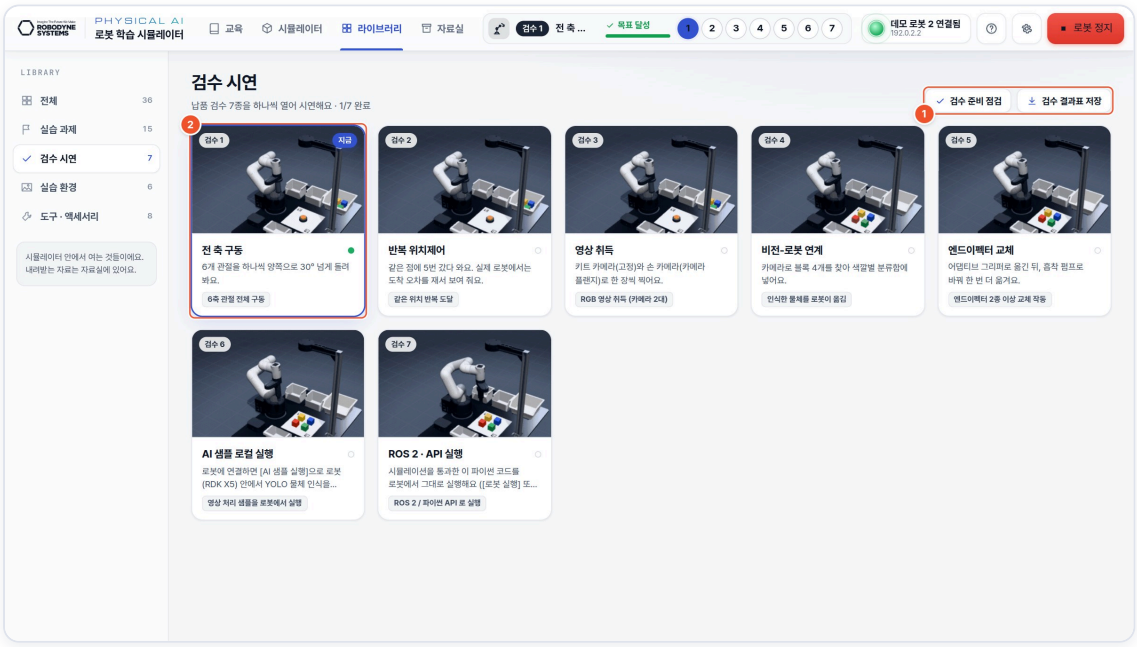


그림 21 검수 시연 — 위쪽에 검수 준비 점검 · 검수 결과표 저장

- 검수 1~7 은 `시뮬레이터` 의 검수 카드로 해도 되고, `교육` → `로봇 실습 7` 의 `실물로` 로 해도 됩니다. 두 곳의 기록이 한 결과표에 모입니다.
- `검수 결과표 저장` 은 검수마다 시각 · 실측값을 한 장의 HTML 로 저장합니다. 브라우저로 열어 인쇄(PDF 저장)합니다.
- 결과표는 실제 로봇 기록만 ✓ 로 셉니다. 시뮬레이션만 한 검수는 △, 연습용 데모 로봇 기록은 ◇ 로 따로 표시합니다.
- 새로 시작하려면 검수 준비 점검 창의 `검수 기록 새로 시작`.

6.8 학급 계정 (선택)

- 선생님 PC 에서 `교사용 학급 서버.cmd` 를 더블클릭하면 학급 서버가 켜집니다. 처음 한 번 관리자 계정을 만듭니다.
- 학생은 ⚙ → `학급 로그인` 에서 학급 코드 · 번호 · PIN 으로 들어옵니다. 진도가 선생님 화면(학급 관리)에 모입니다.
- 학생 이름은 서버에 저장하지 않습니다. 번호 ↔ 이름 표는 선생님 PC 의 브라우저에만 둡니다.

07 문제가 생기면

이럴 때	이렇게
로봇 목록에 내 로봇이 없다	전원을 켜고 1~2분 기다린 뒤 `다시 찾기`. PC 와 로봇이 같은 Wi-Fi 인지. 안 되면 `ID 로 연결` 에 로봇 ID
"로봇 서버와 연결이 끊겼어요"	로봇 전원, 같은 공유기인지, 로봇이 켜진 지 2분이 지났는지
"로봇 팔이 대답하지 않아요"	팔 전원 · 케이블을 보고 `다시 연결`
실제 팔이 화면과 다른 자세로 간다	2장 「영점 맞추기」
"책상에 닿아요" 로 움직이지 않는다	받침대 위라면 `받침대 (G 베이스)` 를 켜고 높이를 넣기. 아니면 더 높은 자세로
흡착 펌프가 안 된다	`흡착 켜기` 아래 빨간 안내의 이유. 배선: 5V → 2 · 4, GND → 6, G5 → 37, G2 → 31
카메라가 1대만 보인다	두 번째 카메라 USB 를 꽂고 로봇을 다시 켜기
그리퍼에서 '지지직' 소리	정상 동작은 잡은 자리에서 버팁니다. 계속되면 `열기` 후 다시 `닫기`
Wi-Fi 가 다른 교실로 옮긴다	`wifi.txt` 두 줄을 고쳐 켜진 로봇에 USB 꽂기 (2장)

7.1 수업 전 점검표

언제	확인할 것
학기 전	로봇마다 USB 설치 · 로봇 ID 스티커 · 영점 · 검수 준비 점검
학기 전	학생 PC 마다 프로그램이 열리고 `교육` 지도가 보이는지
로봇 쓰는 날	전원 · 교실 공유기 · 로봇 둘레 50 cm 비우기 · 도구와 블록

언제	확인할 것
수업 직전	선생님 화면을 스크린에 띄우고 오늘 화면을 열어 두기 · 정지 약속
수업 끝	`기본 자세` → 프로그램 닫기 → 로봇 전원 끄기 · 도구 정리